

ALGAED CC

1. (a)

Intersecția planelor

$$\pi_1 : x + 2y - 2z = -8, \quad \pi_2 : -14x + 5y - 2z = 46$$

este o dreaptă d_1 . Determinați un punct care aparține dreptei și un vector director al dreptei de lungime 15.

(b) Fie d_2 dreapta de ecuații

$$\frac{x-10}{14} = \frac{y+7}{-5} = \frac{z-2}{2}$$

Să se verifice că d_1 și d_2 sunt concurente și să se determine unghiul dintre acestea.

(c) Să se afle ecuațiile dreptelor bisectoare ale unghiului (unghiurilor) formate de d_1 și d_2 .2. Fie $P_1(X) = 4X^3 + 3X^2 + 2X + 1$, $P_2(X) = \alpha X^3 - 3X^2 + 2X - 1$, $P_3(X) = X^3 + X$, $P_4(X) = X^2 + 1$.(a) Să se determine $\alpha \in \mathbb{R}$ astfel încât polinoamele P_1, P_2, P_3, P_4 să fie liniar dependente.(b) Pentru α determinat anterior, completați o bază a subspațiului $\text{Sp}\{P_1, P_2, P_3, P_4\}$ la o bază a lui $\mathbb{R}_3[X]$ și determinați coordonatele polinomului $5X^3 + 4X^2 + 3X + 2$ în această bază.3. Se consideră aplicația liniară $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta x - y + z \\ -x + \beta y + z \\ x + y + \beta z \end{pmatrix}$.

- Să se determine $M(f)$ în raport cu baza canonică, $\text{Ker}(f)$ și $\text{Im}(f)$ (inclusiv o bază și dimensiunea). discuție după $\beta \in \mathbb{R}$. Deduceți dacă f este injectivă/surjectivă/bijectivă.
- Cercetați dacă suma dintre $\text{Ker}(f)$ și $\text{Im}(f)$ este directă.

4. Fie $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -2 & -4 & -1 \end{pmatrix}$. Să se cerceteze dacă este diagonalizabilă, și în caz afirmativ să se aducă la forma diagonală.